

회루(回樓)

NAN 2026 · AI 활용 기술 문서

본 프로젝트는 기획 착수부터 제출 빌드까지 전 과정을 **AI 협업 파이프라인**으로 수행했다. 아래에 사용 도구, 파이프라인 구조, 주요 프롬프트, 외부 에셋 출처를 기재한다.

1. 사용 AI 도구

도구	용도
Claude Fable 5 (Anthropic)	PM·기획 총괄 : 장르 리서치, 컨셉·세계관·캐릭터·시너지 수치 설계, 설계 문서 9종, 밸런싱 시트 생성·검증, 에셋 파이프라인 실행·QA, 멀티 에이전트 오케스트레이션, 본 제출 문서 작성
Claude Opus 5 (Anthropic)	코딩 워커 : 제출 빌드 게임 코드 전체 (Canvas 단일 파일), 게임필·오디오·연출 폴리시, 시뮬레이션 기반 난이도 튜닝 — Paseo 멀티 에이전트 환경에서 PM 지시로 작업, 커밋 이력으로 역할 분리 증빙
OpenAI Codex image_gen (GPT 이미지 도구)	이미지 생성 : 스프라이트 원화(캐릭터·적·신수·보스), 타이틀 수묵 키 아트, 붓글씨 로고 「回樓」, UI 카드/패널 프레임
SUNO AI	음악 생성 : 메인/보스전 BGM 2곡, 보스·미니보스 등장 스텝어 (프롬프트 설계: Claude / 생성: 사람)
GPT-5.6 Sol (OpenAI, Codex CLI)	외부 비평 : 설계 문서 6종 교차 비평 — 난이도·스코프·포지셔닝 지적을 기획 개정에 반영 (교차 모델 검증)

2. 파이프라인 구조

단계별로 사람이 방향을 결정하고 AI가 산출물을 생성·검증하는 반복 루프를 사용했다.

단계	산출물	AI 역할
① 리서치	로그라이트/웹소설 문법 레퍼런스 자료집	검색·분석·설계 문법 추출
② 컨셉	컨셉 원페이지 (반복 개정)	대안 제시·구조 설계, 사람이 매 분기 선택
③ 서사	스토리 바이블 ('말소된 역사' 세계관, 3층 인식 구조)	서사 구조 설계·독창성 검증
④ 시스템	시너지 규칙 스펙(태그 3축), 캐릭터 9인 시트	수치 초안·태그 분포 검증
⑤ 밸런싱	메타 성장 수치 시트 (xlsx, 수식 기반)	수식 작성, 40런 시뮬레이션 가드레일 자동 검증
⑥ 구현	제출 빌드 — 6분 런 웹 게임	전체 코드 생성, 문법 검사, 자가 리뷰로 소프트락 발견·수정
⑦ 에셋·폴리싱·스프린트	스프라이트 21종, 키 아트·로고, BGM·SFX, 게임필·난이도 튜닝	멀티 에이전트 (PM Fable 5 + 코딩 워커 Opus 5 + 이미지 Codex)로 병렬 수행. 사람의 실플레이 피드백 → 난이도 시뮬레이션 실측(미니보스 교전 2.1초→18.3초 조정) → 재배포 반복

3. AI 대상 주요 프롬프트 / 지시 사항 (발췌)

[기획 — 장르 확정] “로그라이트 류 게임을 개발하고자 해. ... 세피리아, Slay the Spire, Vampire Survivor 등을 참고해서 우선 자료 확보해줘. 그리고 먼치킨 류, 성장물 등의 컨셉도 참고해줘”

[서사 — 독창성 지시] “현재 구조는 지나치게 전독시 포맷을 따라가는 듯 한데... 무협이 실제 과거에 있었던 일이고, 이를 재해석하는 과정이라고 보면 어때?” → AI가 ‘말소된 역사’ 세계관 (무명교 = 이름을 지우는 교단, 신원(伸冤) 시스템)으로 재설계

[에셋 — 캐릭터 시트 기반 이미지 생성] “young female wuxia swordswoman, elegant WHITE robe with water-blue sash, long black hair tied with a blue ribbon, slender straight jian sword...” (유서린 — 기본/절정/화경 경지별 3변형 + 공격 포즈, 생성 후 자체 도구로 크로마 제거·지배색 축소 도트화)

[튜닝 — 실플레이 피드백 반영] “중간 보스 등장 타이밍이 늦어서 ... 공명 시 3초 내에 죽어버리는 현상이 있어. 난이도 조절이 필요해.” → 워커가 자동 플레이 시뮬레이션으로 DPS 곡선 실측(공명 907 DPS ÷ 1882 HP ≈ 2.1초, 보고된 체감과 일치 확인) 후 등장 시점·HP·'패기' 보정 설계

※ 전체 설계 문서와 프롬프트 이력은 저장소 `docs/design/` 및 `AI_USAGE_ADDENDUM.md`에 포함되어 있다.

4. 기술 구조 요약 (제출 빌드)

- HTML5 Canvas + Vanilla JS **단일 파일** (~1,500줄), 외부 라이브러리 0 + 에셋 폴더(이미지·음악)
- 비주얼: AI 생성 스프라이트 21종(픽셀 도트화 후처리) + 수묵 키 아트/붓글씨 로고 — **에셋 부재 시 전량 코드 절차 생성으로 풀백**하는 이중 구조
- 사운드: WebAudio 절차 합성 SFX 13종(외부 파일 0) + SUNO BGM 2곡(보스 크로스페이드)·스팅어(코드 측 3.5초 페이드 캡)
- 시스템: 소환수 자동 전투(4행동 유형), 태그 시너지, 경지 6단계(티어별 스프라이트 변형), 공명 버스트(히트스톱·보스 패기), 스마트 가차 가중치, 승리 후 에필로그 연출
- 모바일 대응: 드래그 스틱 + 경공/공명 버튼, 전체화면·가로 고정

5. 외부 에셋 / 오픈소스 출처 (규정 대응 표)

항목	출처 / 방식	사용처
이미지 에셋 21종	AI 생성 — OpenAI Codex <code>image_gen</code> 으로 원화 생성 후 자체 파이프라인(오픈소스 <code>sprite-gen</code> 기반 도구, Apache-2.0 고지 포함)으로 크로마 제거·도트화. 타인 저작물 없음	캐릭터·적·보스 스프라이트, 타이틀 아트, 로고, UI 프레임
BGM 2곡·스팅어 2종	AI 생성 — SUNO AI (프롬프트 설계 Claude, 생성 실행 사람)	메인/보스전 배경음, 보스 등장 연출음
효과음 13종	코드 절차 합성 (WebAudio) — 외부 파일 없음	타격·처치·공명 등 전투 사운드
폰트	시스템 기본 serif 지정 (파일 미포함·미배포)	게임 내 텍스트
외부 라이선스 브러리	사용 안 함	—

회루(回樓) · NAN 2026 — NHN Game × AI Hackathon 사전 과제 제출물 · 2026-08 · 저장소: github.com/hocrown/hoeru-nan2026